Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►**B** **DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

du 5 avril 2006

relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

(JO L 114 du 27.4.2006, p. 38)

Modifiée par:

		Journal officiel		
		n°	page	date
►**M1**	Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007	L 165	21	27.6.2007
►**M2**	Règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008	L 311	1	21.11.2008
►**M3**	Directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013	L 353	8	28.12.2013

▼B

DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ([1]), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen ([2]),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ([3]), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 31 janvier 2006,

considérant ce qui suit:

(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir l'amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises (PME).

(2) La communication de la Commission sur son programme d'action relatif à la mise en œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus à des agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action ([4]), qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.

(3) Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16,

([1]) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.
([2]) JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.
([3]) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 18 avril 2005 (JO C 172 E du 12.7.2005, p. 26) et position du Parlement européen du 16 novembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 février 2006.
([4]) JO C 260 du 15.10.1990, p. 167.

▼B

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ([1]). Ensuite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 6 février 2003, la directive 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ([2]). Par la suite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 2004, la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ([3]).

(4) Il est actuellement nécessaire d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux rayonnements optiques en raison de leurs incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, et notamment des atteintes aux yeux et à la peau qu'ils provoquent. Ces mesures visent non seulement à protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter des distorsions éventuelles de la concurrence.

(5) L'un des objectifs de la présente directive est la détection en temps utile des effets nocifs sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements optiques.

(6) La présente directive établit des prescriptions minimales; elle laisse donc aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes en faveur de la protection des travailleurs, notamment en fixant des valeurs limites d'exposition plus basses. La mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier une détérioration de la situation prévalant dans chaque État membre.

(7) Un système de protection contre les dangers des rayonnements optiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs de base à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.

(8) Le niveau d'exposition aux rayonnements optiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention édictés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ([4]), les mesures de protection collective sont prioritaires par rapport aux mesures de protection individuelle.

([1]) JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.
([2]) JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.
([3]) JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.
([4]) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

▼B

(9) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques, en vue d'améliorer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

(10) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière s'applique à l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(11) La présente directive constitue une étape concrète en vue de la création de la dimension sociale du marché intérieur.

(12) Une approche complémentaire pour promouvoir les principes d'amélioration de la réglementation et pour assurer un niveau élevé de protection peut être réalisée au cas où les produits fabriqués par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements associés sont conformes aux normes harmonisées conçues pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs contre les risques inhérents à ces produits; en conséquence, il n'est pas nécessaire que les employeurs répètent les mesures ou calculs déjà effectués par le fabricant pour déterminer la conformité aux prescriptions essentielles de sécurité de ces équipements, qui sont précisées dans les directives communautaires applicables, à condition que les équipements aient été dûment et régulièrement entretenus.

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ([1]).

(14) La conformité aux valeurs limites d'exposition devrait fournir un niveau élevé de protection par rapport aux effets sur la santé qui peuvent résulter de l'exposition à des rayonnements optiques.

(15) La Commission devrait établir un guide pratique destiné à aider les employeurs, notamment les responsables de PME, à mieux comprendre les dispositions techniques de la présente directive. La Commission devrait s'efforcer de compléter ledit guide aussi vite que possible afin de faciliter l'adoption par les États membres des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive.

(16) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ([2]), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

([1]) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
([2]) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

▼B

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objectif et champ d'application

1. La présente directive, qui est la dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels durant leur travail.

2. La présente directive porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels.

3. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) rayonnements optiques: tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges:

   i) rayonnements ultraviolets: rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm);

   ii) rayonnements visibles: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;

   iii) rayonnements infrarouges: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nm), IRB ((1 400 -3 000 nm) et IRC (3 000 nm-1 mm);

b) laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements): tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;

c) rayonnements laser: les rayonnements optiques provenant d'un laser;

d) rayonnements incohérents: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;

e) valeurs limites d'exposition: les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;

▼B

f) éclairement énergétique (E) ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m^{-2});

g) exposition énergétique (H): l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m^{-2});

h) luminance énergétique (L): le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m^{-2} sr^{-1});

i) niveau: la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

Article 3

Valeurs limites d'exposition

1. Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe I.

2. Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Détermination de l'exposition et évaluation des risques

1. En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur, dans le cas des travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique, évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en œuvre. La méthodologie employée dans l'évaluation, la mesure et/ou les calculs est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents. Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'évaluation, la mesure et/ou les calculs sont effectués selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international. Dans les deux situations d'exposition, l'évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

2. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés au paragraphe 1 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition visé au paragraphe 1 sont conservées sous une forme susceptible de permettre leur consultation à une date ultérieure.

▼B

3. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:

a) le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;

b) les valeurs limites d'exposition visées à l'article 3 de la présente directive;

c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;

d) toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;

e) tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;

f) l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;

g) des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible;

h) l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;

i) le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;

j) l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément aux directives communautaires applicables.

4. L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il identifie les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est enregistrée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

▼B

2. Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants:

a) autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;

b) choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;

c) mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;

d) programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

e) conception et agencement des lieux et postes de travail;

f) limitation de la durée et du niveau de l'exposition;

g) disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle;

h) instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

3. Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ([1]). Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.

4. L'exposition des travailleurs ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.

([1]) JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

▼B

5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article 6

Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels sur leur lieu de travail, et/ou leurs représentants, reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:

a) les mesures prises en application de la présente directive;

b) les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;

c) les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;

d) la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

f) les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;

g) l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.

Article 7

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Surveillance de la santé

1. En vue de la prévention et de la détection en temps utile de tout effet préjudiciable à la santé, ainsi que de la prévention de tout risque pour la santé à long terme et de tout risque de maladie chronique, résultant de l'exposition aux rayonnements optiques, les États membres adoptent des dispositions destinées à garantir une surveillance adéquate de la santé des travailleurs conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.

2. Les États membres veillent à ce que la surveillance de la santé soit réalisée par un docteur, un spécialiste de la médecine du travail ou une autorité médicale responsable de la surveillance de la santé conformément à la loi et aux pratiques nationales.

▼B

3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'un dossier de santé individuel soit ouvert et mis à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance ainsi réalisée. Ils sont conservés sous une forme appropriée qui permet des consultations ultérieures, dans le respect des exigences de confidentialité. L'autorité compétente obtient à sa demande copie des dossiers en question, dans le respect des exigences de confidentialité. L'employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le docteur, le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité médicale responsable de la surveillance de la santé, tels que déterminés par les États membres le cas échéant, a accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé. Chaque travailleur a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement.

4. Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, un examen médical est proposé au(x) travailleur(s) concerné(s) conformément à la loi et aux pratiques nationales. Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et qu'un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail. Dans les deux cas, lorsque les valeurs limites sont dépassées ou que des effets préjudiciables à la santé (y compris des maladies) sont détectés:

a) le travailleur est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition;

b) l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;

c) l'employeur:

— réexamine l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 4,

— réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les risques,

— prend en compte les conseils du spécialiste de la médecine du travail, de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente lorsqu'il met en œuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément à l'article 5, et

— met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent ou l'autorité compétente peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.

▼B

Article 9

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Modifications techniques

1. Toute modification des valeurs limites d'exposition qui figurent dans les annexes est adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

▼M2

2. Des modifications des annexes de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en tenant compte:

a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b) du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 3.

▼B

Article 11

Comité

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

▼M2

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 *bis*, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 *bis*, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

▼M1

———————

▼B

Article 13

Guide pratique

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission établit un guide pratique relatif aux dispositions des articles 4 et 5 et des annexes I et II.

Article 14

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M3

Article 14 bis

1. Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu'au 31 décembre 2017, à l'application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques qui ne sont pas disponibles à Mayotte.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux obligations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE.

2. L'ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l'application de mesures existant au 1er janvier 2014 ou de l'adoption de nouvelles mesures sont précédées d'une consultation des partenaires sociaux conformément aux droit et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé.

3. Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d'exister.

▼B

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼B

ANNEXE I

Rayonnements optiques incohérents

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes d'un point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction du domaine spectral du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans le tableau 1.1. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques donnée.

Les points a) à o) renvoient aux lignes correspondantes du tableau 1.1.

a)	$H_{eff} = \int_{0}^{t} \int_{\lambda = 180\ nm}^{\lambda = 400\ nm} E_\lambda(\lambda, t) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda \cdot dt$	(La formule H_{eff} n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 180 et 400 nm)
b)	$H_{UVA} = \int_{0}^{t} \int_{\lambda = 315\ nm}^{\lambda = 400\ nm} E_\lambda(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt$	(La formule H_{UVA} n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 315 et 400 nm)
c), d)	$L_B = \int_{\lambda = 300\ nm}^{\lambda = 700\ nm} L_\lambda(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda$	(La formule L_B n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)
e), f)	$E_B = \int_{\lambda = 300\ nm}^{\lambda = 700\ nm} E_\lambda(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda$	(La formule E_B n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)
g à l)	$L_R = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_\lambda(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda$	(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ_1 et de λ_2)
m), n)	$E_{IR} = \int_{\lambda = 780\ nm}^{\lambda = 3\ 000nm} E_\lambda(\lambda) \cdot d\lambda$	(La formule E_{IR} n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 780 et 3 000 nm)
o)	$H_{peau} = \int_{0}^{t} \int_{\lambda = 380\ nm}^{\lambda = 3\ 000nm} E_\lambda(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt$	(La formule H_{peau} n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 380 et 3 000 nm)

Aux fins de la présente directive, les formules précitées peuvent être remplacées par les expressions suivantes et par l'utilisation de valeurs discrètes conformément aux tableaux figurant ci-après:

a)	$E_{eff} = \sum_{\lambda = 180\ nm}^{\lambda = 400\ nm} E_\lambda \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	et $H_{eff} = E_{eff} \cdot \Delta t$
b)	$E_{UVA} = \sum_{\lambda = 315\ nm}^{\lambda = 400\ nm} E_\lambda \cdot \Delta\lambda$	et $H_{UVA} = E_{UVA} \cdot \Delta t$
c), d)	$L_B = \sum_{\lambda = 300\ nm}^{\lambda = 700\ nm} L_\lambda \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	

▼B

e), f) $E_B = \sum_{\lambda = 300\ nm}^{\lambda = 700\ nm} E_\lambda \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$

g à l) $L_R = \sum_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_\lambda \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda$ (Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ_1 et de λ_2)

m), n) $E_{IR} = \sum_{\lambda = 780\ nm}^{\lambda = 3\ 000nm} E_\lambda \cdot \Delta\lambda$

o) $E_{peau} = \sum_{\lambda = 380\ nm}^{\lambda = 3\ 000nm} E_\lambda \cdot \Delta\lambda$ et $H_{peau} = E_{peau} \cdot \Delta t$

Notes:

Eλ (λ, t), Eλ *éclairement énergétique spectrique ou densité de puissance spectrique*: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré par nanomètre [W m^{-2} nm^{-1}]; les valeurs de Eλ (λ, t) et de E_λ soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

E_{eff} *éclairement énergétique efficace (gamme des UV)*: éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UV comprise entre 180 et 400 nm, pondéré en fonction de la longueur d'onde par S (λ) et exprimé en watts par mètre carré [W m^{-2}];

H *exposition énergétique*: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m^{-2}];

H_{eff} *exposition énergétique efficace*: exposition énergétique pondérée en fonction de la longueur d'onde par S (λ), exprimée en joules par mètre carré [J m^{-2}];

E_{UVA} *éclairement énergétique total (UVA)*: éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m^{-2}];

H_{UVA} *exposition énergétique*: l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimée en joules par mètre carré [J m^{-2}];

S (λ) *pondération spectrale* qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et les effets sanitaires des rayonnements UV sur les yeux et la peau, (tableau 1.2) [sans dimension];

t, Δt *temps, durée de l'exposition*, exprimés en secondes [s];

λ *longueur d'onde*, exprimée en nanomètres [nm];

Δ λ *largeur de bande*, exprimée en nanomètres [nm], des intervalles de calcul ou de mesure;

Lλ (λ), L_λ *luminance énergétique spectrique* de la source exprimée en watts par mètre carré par stéradian par nanomètre [W m^{-2} sr^{-1} nm^{-1}];

R (λ) *pondération spectrale* qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion de l'œil par effet thermique provoquée par des rayonnements visibles et IRA (tableau 1.3) [sans dimension];

L_R *luminance efficace* (lésion par effet thermique): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par R (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m^{-2} sr^{-1}];

▼B

$B(\lambda)$	*pondération spectrale* qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion photochimique de l'œil provoquée par une lumière bleue (tableau 1.3) [sans dimension];
L_B	*luminance efficace (lumière bleue)*: luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par $B(\lambda)$, exprimée en watts par mètre carré par stéradian [$W\ m^{-2}\ sr^{-1}$];
E_B	*éclairement énergétique efficace (lumière bleue)*: éclairement énergétique calculé et pondéré en fonction de la longueur d'onde par $B(\lambda)$, exprimé en watts par mètre carré [$W\ m^{-2}$];
E_{IR}	*éclairement énergétique total (lésion par effet thermique)*: éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde infrarouge comprise entre 780 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [$W\ m^{-2}$];
E_{peau}	*éclairement énergétique total (visible, IRA et IRB)*: éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [$W\ m^{-2}$];
H_{peau}	*exposition énergétique*, l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimée en joules par mètre carré ($J\ m^{-2}$);
α	*angle apparent*: l'angle sous-tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l'espace, exprimé en milliradians (mrad). La source apparente est l'objet réel ou virtuel qui forme l'image rétinienne la plus petite possible.

▼B

Tableau 1.1

Valeurs limites d'exposition pour les rayonnements optiques incohérents

Index.	Longueur d'onde nm	Valeur limite d'exposition	Unités	Observation	Partie du corps	Risque
a.	180-400 (UVA, UVB et UVC)	H_{eff} = 30 Valeur journalière 8 heures	[J m^{-2}]		œil cornée conjonctive cristallin peau	photokératite conjonctivite cataractogénèse érythème élastose cancer de la peau
b.	315-400 (UVA)	$H_{UVA} = 10^4$ Valeur journalière 8 heures	[J m^{-2}]		œil cristallin	cataractogénèse
c.	300-700 (Lumière bleue) (1)	$L_B = \frac{10^6}{t}$ pour t ≤ 10 000 s	L_B:[W m^{-2} sr^{-1}] t: [secondes]	pour α ≥ 11 mrad	œil rétine	photorétinite
d.	300-700 (Lumière bleue) (1)	L_B = 100 pour t > 10 000 s	[W m^{-2} sr^{-1}]			
e.	300-700 (Lumière bleue) (1)	$E_B = \frac{100}{t}$ pour t ≤ 10 000 s	E_B: [W m^{-2}] t: [secondes]	pour α < 11 mrad (2)		
f.	300-700 (Lumière bleue) (1)	E_B = 0,01 t >10 000 s	[W.m^{-2}]			

▼B

Index.	Longueur d'onde nm	Valeur limite d'exposition	Unités	Observation	Partie du corps	Risque
g.	380-1 400 (Visible et IRA)	$L_R = \frac{2{,}8 \cdot 10^7}{C_\alpha}$ pour t >10 s	[W m^{-2} sr^{-1}]	C_α = 1,7 pour $\alpha \leq 1{,}7$ mrad $C_\alpha = \alpha$ pour $1{,}7 \leq \alpha \leq 100$ mrad C_α = 100 pour $\alpha > 100$ mrad λ_1= 380; λ_2= 1 400	œil rétine	brûlure rétinienne
h.	380-1 400 (Visible et IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_\alpha t^{0{,}25}}$ pour 10 µs ≤ t ≤ 10 s	L_R: [W m^{-2} sr^{-1}] t: [secondes]			
i.	380-1 400 (Visible et IRA)	$L_R = \frac{8{,}89 \cdot 10^8}{C_\alpha}$ pour t <10 µs	[W m^{-2} sr^{-1}]			
j.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{6 \cdot 10^6}{C_\alpha}$ pour t > 10 s	[W m^{-2} sr^{-1}]	C_α = 11 pour $\alpha \leq 11$ mrad $C_\alpha = \alpha$ pour $11 \leq \alpha \leq 100$ mrad C_α = 100 pour $\alpha > 100$ mrad (champ de mesure: 11 mrad) λ_1= 780; λ_2= 1 400		
k.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{5 \cdot 10^7}{C_\alpha t^{0{,}25}}$ pour 10 µs ≤ t ≤ 10 s	L_R: [W m^{-2} sr^{-1}] t: [secondes]			
l.	780-1 400 (IRA)	$L_R = \frac{8{,}89 \cdot 10^8}{C_\alpha}$ pour t < 10 µs	[W m^{-2} sr^{-1}]			
m.	780-3 000 (IRA et IRB)	E_{IR} = 18 000 $t^{-0.75}$ pour t ≤ 1 000 s	E: [W m^{-2}] t: [secondes]		œil cornée cristallin	brûlure cornéenne cataractogénèse
n.	780-3 000 (IRA et IRB)	E_{IR} = 100 pour t > 1 000 s	[W m^{-2}]			

▼B

Index.	Longueur d'onde nm	Valeur limite d'exposition	Unités	Observation	Partie du corps	Risque
o.	380-3 000 (Visible, IRA et IRB)	H_{peau}= 20 000 $t^{0.25}$ pour t < 10 s	H: [J m^{-2}] t: [secondes]		peau	brûlure

(1) La gamme comprise entre 300 et 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Toujours est-il que les dangers associés sont communément appelés «dangers de la lumière bleue». La lumière bleue proprement dite ne couvre, approximativement, que la gamme entre 400 et 490 nm.

(2) Pour la fixation du regard sur de très petites sources d'une amplitude inférieure à 11 mrad, L_B peut être converti en E_B. Normalement, cela ne s'applique qu'aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d'une anesthésie. La durée maximale pendant laquelle on peut fixer une source se détermine en appliquant la formule suivante: t_{max} = 100/ E_B, E_B s'exprimant en W m^{-2}. Du fait des mouvements des yeux lors de tâches visuelles normales, cette durée n'excède pas 100s.

▼B

Tableau 1.2

S (λ) [sans dimension], 180 nm à 400 nm

λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)
180	0,0120	228	0,1737	276	0,9434	324	0,000520	372	0,000086
181	0,0126	229	0,1819	277	0,9272	325	0,000500	373	0,000083
182	0,0132	230	0,1900	278	0,9112	326	0,000479	374	0,000080
183	0,0138	231	0,1995	279	0,8954	327	0,000459	375	0,000077
184	0,0144	232	0,2089	280	0,8800	328	0,000440	376	0,000074
185	0,0151	233	0,2188	281	0,8568	329	0,000425	377	0,000072
186	0,0158	234	0,2292	282	0,8342	330	0,000410	378	0,000069
187	0,0166	235	0,2400	283	0,8122	331	0,000396	379	0,000066
188	0,0173	236	0,2510	284	0,7908	332	0,000383	380	0,000064
189	0,0181	237	0,2624	285	0,7700	333	0,000370	381	0,000062
190	0,0190	238	0,2744	286	0,7420	334	0,000355	382	0,000059
191	0,0199	239	0,2869	287	0,7151	335	0,000340	383	0,000057
192	0,0208	240	0,3000	288	0,6891	336	0,000327	384	0,000055
193	0,0218	241	0,3111	289	0,6641	337	0,000315	385	0,000053
194	0,0228	242	0,3227	290	0,6400	338	0,000303	386	0,000051
195	0,0239	243	0,3347	291	0,6186	339	0,000291	387	0,000049
196	0,0250	244	0,3471	292	0,5980	340	0,000280	388	0,000047
197	0,0262	245	0,3600	293	0,5780	341	0,000271	389	0,000046
198	0,0274	246	0,3730	294	0,5587	342	0,000263	390	0,000044
199	0,0287	247	0,3865	295	0,5400	343	0,000255	391	0,000042
200	0,0300	248	0,4005	296	0,4984	344	0,000248	392	0,000041
201	0,0334	249	0,4150	297	0,4600	345	0,000240	393	0,000039
202	0,0371	250	0,4300	298	0,3989	346	0,000231	394	0,000037
203	0,0412	251	0,4465	299	0,3459	347	0,000223	395	0,000036
204	0,0459	252	0,4637	300	0,3000	348	0,000215	396	0,000035
205	0,0510	253	0,4815	301	0,2210	349	0,000207	397	0,000033
206	0,0551	254	0,5000	302	0,1629	350	0,000200	398	0,000032
207	0,0595	255	0,5200	303	0,1200	351	0,000191	399	0,000031
208	0,0643	256	0,5437	304	0,0849	352	0,000183	400	0,000030
209	0,0694	257	0,5685	305	0,0600	353	0,000175		
210	0,0750	258	0,5945	306	0,0454	354	0,000167		
211	0,0786	259	0,6216	307	0,0344	355	0,000160		
212	0,0824	260	0,6500	308	0,0260	356	0,000153		
213	0,0864	261	0,6792	309	0,0197	357	0,000147		
214	0,0906	262	0,7098	310	0,0150	358	0,000141		
215	0,0950	263	0,7417	311	0,0111	359	0,000136		
216	0,0995	264	0,7751	312	0,0081	360	0,000130		
217	0,1043	265	0,8100	313	0,0060	361	0,000126		
218	0,1093	266	0,8449	314	0,0042	362	0,000122		

▼B

λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)	λ en nm	S (λ)
219	0,1145	267	0,8812	315	0,0030	363	0,000118		
220	0,1200	268	0,9192	316	0,0024	364	0,000114		
221	0,1257	269	0,9587	317	0,0020	365	0,000110		
222	0,1316	270	1,0000	318	0,0016	366	0,000106		
223	0,1378	271	0,9919	319	0,0012	367	0,000103		
224	0,1444	272	0,9838	320	0,0010	368	0,000099		
225	0,1500	273	0,9758	321	0,000819	369	0,000096		
226	0,1583	274	0,9679	322	0,000670	370	0,000093		
227	0,1658	275	0,9600	323	0,000540	371	0,000090		

Tableau 1.3

B (λ), R (λ) [sans dimension], 380 nm à 1 400 nm

λ en nm	B (λ)	R (λ)
300 < λ <380	0,01	—
380	0,01	0,1
385	0,013	0,13
390	0,025	0,25
395	0,05	0,5
400	0,1	1
405	0,2	2
410	0,4	4
415	0,8	8
420	0,9	9
425	0,95	9,5
430	0,98	9,8
435	1	10
440	1	10
445	0,97	9,7
450	0,94	9,4
455	0,9	9
460	0,8	8
465	0,7	7
470	0,62	6,2
475	0,55	5,5
480	0,45	4,5
485	0,32	3,2
490	0,22	2,2
495	0,16	1,6
500	0,1	1
500 < λ ≤ 600	$10^{0,02\cdot(450-\lambda}$	1
600 < λ ≤ 700	0,001	1
700 < λ ≤ 1 050	—	$10^{0,002\cdot(700-\lambda)}$
1 050 < λ ≤ 1 150	—	0,2
1 150 < λ ≤ 1 200	—	$0,2\cdot 10^{0,02\cdot(1\,150-\lambda)}$
1 200 < λ ≤1 400	—	0,02

▼B

ANNEXE II

Rayonnements optiques laser

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes du point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

Les coefficients qui sont utilisés comme outils de calcul dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 sont indiqués dans le tableau 2.5; les corrections applicables aux expositions répétitives figurent dans le tableau 2.6.

$$E = \frac{dP}{dA}\,[W\ m^{-2}]$$

$$H = \int_0^t E(t) \cdot dt\,[J\ m^{-2}]$$

Notes:

dP *puissance*exprimée en watts [W];

dA *surface* exprimée en mètres carrés [m^2];

E (t), E *éclairement énergétique ou densité de puissance*: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m^{-2}]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

H *exposition énergétique*: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m^{-2}];

t *temps, durée de l'exposition*, exprimée en secondes [s];

λ *longueur d'onde*, exprimée en nanomètres [nm];

γ *angle de cône de limitation du champ de mesure*, exprimé en milliradians [mrad];

γ_m *champ de mesure*, exprimé en milliradians [mrad];

α *angle apparent* d'une source, exprimée en milliradians [mrad];

diaphragme limite: la surface circulaire utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique;

G *luminance énergétique intégrée*: l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m^{-2} sr^{-1}].

▼B

Tableau 2.1

Risques associés aux rayonnements

Longueur d'onde [nm] λ	Région du spectre	Organe atteint	Risque	Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition
180 à 400	UV	œil	lésion photochimique et lésion thermique	2,2, 2,3
180 à 400	UV	peau	érythème	2,4
400 à 700	visible	œil	lésion de la rétine	2,2
400 à 600	visible	œil	lésion photochimique	2,3
400 à 700	visible	peau	lésion thermique	2,4
700 à 1 400	IRA	œil	lésion thermique	2,2, 2,3
700 à 1 400	IRA	peau	lésion thermique	2,4
1 400 à 2 600	IRB	œil	lésion thermique	2,2
2 600 à 10^6	IRC	œil	lésion thermique	2,2
1 400 à 10^6	IRB, IRC	œil	lésion thermique	2,3
1 400 à 10^6	IRB, IRC	peau	lésion thermique	2,4

Tableau 2.2

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de courte durée < 10 s

Longueur d'onde [a] [nm]		Diaphragme limite	Durée [s]						
			10^{-13} - 10^{-11}	10^{-11} - 10^{-9}	10^{-9} - 10^{-7}	10^{-7} - $1{,}8 \cdot 10^{-5}$	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$ - $5 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5}$ - 10^{-3}	10^{-3} – 10^{1}
UVC	180-280	1 mm pour t≤0,3 s; $1{,}5 \cdot t^{0,375}$ pour 0,3<t<10 s	$E = 3\,10^{10}$ [W m^{-2}] [c]		H = 30 [J m^{-2}]				
UVB	280-302				H = 40 [J m^{-2}];	si $t < 2{,}6 \cdot 10^{-9}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	303				H = 60 [J m^{-2}];	si $t < 1{,}3 \cdot 10^{-8}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	304				H = 100 [J m^{-2}];	si $t < 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	305				H = 160 [J m^{-2}];	si $t < 6{,}7 \cdot 10^{-7}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	306				H = 250 [J m^{-2}];	si $t < 4{,}0 \cdot 10^{-6}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	307				H = 400 [J m^{-2}];	si $t < 2{,}6 \cdot 10^{-5}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	308				H = 630 [J m^{-2}];	si $t < 1{,}6 \cdot 10^{-4}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	309				$H = 10^{3}$ [J m^{-2}];	si $t < 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	310				$H = 1{,}6 \cdot 10^{3}$ [J m^{-2}];	si $t < 6{,}7 \cdot 10^{-3}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	311				$H = 2{,}5 \cdot 10^{3}$ [J m^{-2}];	si $t < 4{,}0 \cdot 10^{-2}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	312				$H = 4{,}0 \cdot 10^{3}$ [J m^{-2}];	si $t < 2{,}6 \cdot 10^{-1}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	313				$H = 6{,}3 \cdot 10^{3}$ [J m^{-2}];	si $t < 1{,}6 \cdot 10^{0}$ alors $H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}] [d]			
	314								
UVA	315-400				$H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}]				
Visibles et IRA	400-700	7 mm	$H = 1{,}5 \cdot 10^{-4}\, C_E$ [J m^{-2}]	$H = 2{,}7 \cdot 10^{4}\, t^{0,75}\, C_E$ [J m^{-2}]	$H = 5 \cdot 10^{-3}\, C_E$ [J m^{-2}]		$H = 18 \cdot t^{0,75}\, C_E$ [J m^{-2}]		
	700-1 050		$H = 1{,}5 \cdot 10^{-4}\, C_A\, C_E$ [J m^{-2}]	$H = 2{,}7 \cdot 10^{4}\, t^{0,75}\, C_A\, C_E$ [J m^{-2}]	$H = 5 \cdot 10^{-3}\, C_A\, C_E$ [J m^{-2}]		$H = 18 \cdot t^{0,75}\, C_A\, C_E$ [J m^{-2}]		
	1 050-1 400		$H = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\, C_C\, C_E$ [J m^{-2}]	$H = 2{,}7 \cdot 10^{5}\, t^{0,75}\, C_C\, C_E$ [J m^{-2}]	$H = 5 \cdot 10^{-2}\, C_C\, C_E$ [J m^{-2}]			$H = 90 \cdot t^{0,75}\, C_C\, C_E$ [J m^{-2}]	
IRB et IRC	1 400-1 500	[b]	$E = 10^{12}$ [W m^{-2}] [c]		$H = 10^{3}$ [J m^{-2}]				$H = 5{,}6 \cdot 10^{3}\, t^{0,25}$ [J m^{-2}]
	1 500-1 800		$E = 10^{13}$ [W m^{-2}] [c]		$H = 10^{4}$ [J m^{-2}]				
	1 800-2 600		$E = 10^{12}$ [W m^{-2}] [c]		$H = 10^{3}$ [J m^{-2}]				$H = 5{,}6 \cdot 10^{3} \cdot t^{0,25}$ [J m^{-2}]
	2 600-10^{6}		$E = 10^{11}$ [W m^{-2}] [c]		H=100 [J m^{-2}]	$H = 5{,}6 \cdot 10^{3} \cdot t^{0,25}$ [J m^{-2}]			

([a]) Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
([b]) Si $1\,400 \le \lambda < 10^{5}$ nm: diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour $t \le 0{,}3$ s et $1.5\, t^{0,375}$ mm pour $0{,}3 \text{ s} < t < 10$ s;
si $10^{5} \le \lambda < 10^{6}$ nm: diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
([c]) Faute de données pour ces durées d'impulsion, la CIPRNI recommande l'utilisation des limites de luminance énergétiques pour 1 ns.
([d]) Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, il faut en additionner les durées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle T_{min} (figurant dans le tableau 2.6) et donner à t la valeur qui en résulte dans la formule: $5{,}6 * 10^{3} t^{0,25}$.

Tableau 2.3

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de longue durée > 10 s

Longueur d'onde (a) [nm]		Diaphragme limite	Durée [s]		
			10^1-10^2	10^2-10^4	10^4-$3 \cdot 10^4$
UVC	180-280	3,5 mm	$H = 30$ [J m^{-2}]		
UVB	280-302		$H = 30$ [J m^{-2}]		
	303		$H = 40$ [J m^{-2}]		
	304		$H = 60$ [J m^{-2}]		
	305		$H = 100$ [J m^{-2}]		
	306		$H = 160$ [J m^{-2}]		
	307		$H = 250$ [J m^{-2}]		
	308		$H = 400$ [J m^{-2}]		
	309		$H = 630$ [J m^{-2}]		
	310		$H = 1{,}0 \cdot 10^3$ [J m^{-2}]		
	311		$H = 1{,}6 \cdot 10^3$ [J m^{-2}]		
	312		$H = 2{,}5 \cdot 10^3$ [J m^{-2}]		
	313		$H = 4{,}0 \cdot 10^3$ [J m^{-2}]		
	314		$H = 6{,}3 \cdot 10^3$ [J m^{-2}]		
UVA	315-400		$H = 10^4$ [J m^{-2}]		
Visible 400 – 700	400-600 Lésion photochimique (b) de la rétine	7 mm	$H = 100\ C_B$ [J m^{-2}] (γ = 11 mrad) (d)	$E = 1\ C_B$ [W m^{-2}]; ($\gamma = 1{,}1\ t^{0,5}$ mrad) (d)	$E = 1\ C_B$ [W m^{-2}] (γ = 110 mrad) (d)
	400-700 Lésion thermique (b) de la rétine		si $\alpha < 1{,}5$ mrad: alors $E = 10$ [W m^{-2}] si $\alpha > 1{,}5$ mrad et $t \leq T_2$: alors $H = 18\ C_E\ t^{0,75}$ [J m^{-2}] si $\alpha > 1{,}5$ mrad et $t > T_2$: alors $E = 18\ C_E\ T_2^{-0,25}$ [W m^{-2}]		
IRA	700-1400	7 mm	si $\alpha < 1{,}5$ mrad: alors $E = 10\ C_A\ C_C$ [W m^{-2}] si $\alpha > 1{,}5$ mrad et $t \leq T_2$: alors $H = 18\ C_A\ C_C\ C_E\ t^{0,75}$ [J m^{-2}] si $\alpha > 1{,}5$ mrad et $t > T_2$: alors $E = 18\ C_A\ C_C\ C_E\ T_2^{-0,25}$ [W m^{-2}] (ne doit pas être supérieur à 1 000 W m^{-2})		
IRB et IRC	1 400-10^6	(c)	$E = 1000$ [W m^{-2}]		

(a) Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

(b) Pour les petites sources sous-tendant un angle de 1,5 mrad ou moins, les doubles limites d'exposition E entre 400 nm et 600 nm, dans le spectre visible, se réduisent aux limites thermiques pour $10\ s \leq t < T_1$ et aux limites photochimiques pour les durées supérieures. Pour T_1 et T_2, voir le tableau 2.5. La limite pour le risque rétinien lié à un effet photochimique peut aussi être exprimée sous forme d'une luminance énergétique intégrée par rapport au temps $G = 10^6\ C_B$ [J m^{-2} sr^{-1}] pour $t > 10$s jusqu'à t = 10 000 s et $L = 100\ C_B$ [W m^{-2} sr^{-1}] pour $t > 10\ 000$ s. Pour la mesure de G et L, il faut utiliser γ_m comme champ pour le calcul des moyennes. Officiellement, la limite entre le domaine visible et le domaine infrarouge se situe à 780 nm, selon la définition de la CIE. La colonne dans laquelle sont indiqués les noms des domaines de longueurs d'onde est uniquement destinée à donner un meilleur aperçu à l'utilisateur. (Le symbole G est utilisé par le CEN, le symbole Lt est utilisé par la CIE et le symbole LP est utilisé par la CEI et le CENELEC.)

(c) Pour les longueurs d'onde de 1400 à 10^5 nm: diamètre de diaphragme limite = 3,5 mm; pour les longueurs d'onde de 10^5 à 10^6 nm: diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

(d) Pour la mesure de la valeur d'exposition, la prise en compte de γ est définie de la façon suivante: si α (angle apparent de la source) > γ (angle de cône de limitation, indiqué entre crochets dans la colonne correspondante), alors le champ de mesure γ_m devrait être la valeur indiquée pour γ (si un champ de mesure plus grand était utilisé, le risque serait surestimé).
Si $\alpha < \gamma$, le champ de mesure γ_m doit être suffisamment grand pour englober entièrement la source, mais il n'est pas limité et peut être plus grand que γ.

▼B

Tableau 2.4

Valeurs limites d'exposition de la peau au laser

Longueur d'onde (*) [nm]		Diaphragme limite	Durée [s]					
			$< 10^{-9}$	10^{-9} - 10^{-7}	10^{-7} - 10^{-3}	10^{-3} – 10^{1}	10^{1} - 10^{3}	10^{3} - $3 \cdot 10^{4}$
UV (A, B, C)	180-400	3,5mm	$E = 3 \cdot 10^{10}$ [W m^{-2}]	Voir limites d'exposition de l'œil				
Visible et IRA	400-700	3,5mm	$E = 2 \cdot 10^{11}$ [W m^{-2}]	$H = 200\ C_A$ [J m^{-2}]	$H = 1{,}1 \cdot 10^{4}\ C_A\ t^{0,25}$ [J m^{-2}]		$E = 2 \cdot 10^{3}\ C_A$ [W m^{-2}]	
	700 -1 400		$E = 2 \cdot 10^{11}\ C_A$ [W m^{-2}]					
IRB et IRC	1 400-1 500	3,5mm	$E = 10^{12}$ [W m^{-2}]	Voir limites d'exposition de l'œil				
	1 500-1 800		$E = 10^{13}$ [W m^{-2}]					
	1 800-2 600		$E = 10^{12}$ [W m^{-2}]					
	2 600-10^{6}		$E = 10^{11}$ [W m^{-2}]					

(*) Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

▼B

Tableau 2.5

Facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul

Paramètre utilisé par la CIPRNI	Gamme spectrale valable (nm)	Valeur
C_A	$\lambda < 700$	$C_A = 1{,}0$
	700-1 050	$C_A = 10^{\,0{,}002(\lambda - 700)}$
	1 050-1 400	$C_A = 5{,}0$
C_B	400-450	$C_B = 1{,}0$
	450-700	$C_B = 10^{\,0{,}02(\lambda - 450)}$
C_C	700-1 150	$C_C = 1{,}0$
	1 150-1 200	$C_C = 10^{\,0{,}018(\lambda - 1\,150)}$
	1 200-1 400	$C_C = 8{,}0$
T_1	$\lambda < 450$	$T_1 = 10$ s
	450-500	$T_1 = 10 \cdot [10^{\,0{,}02\ (\lambda - 450)}]$ s
	$\lambda > 500$	$T_1 = 100$ s
Paramètre utilisé par la CIPRNI	Valable pour les effets biologiques	Valeur
α_{min}	tous les effets thermiques	$\alpha_{min} = 1{,}5$ mrad
Paramètre utilisé par la CIPRNI	Gamme angulaire valable (mrad)	Valeur
C_E	$\alpha < \alpha_{min}$	$C_E = 1{,}0$
	$\alpha_{min} < \alpha < 100$	$C_E = \alpha/\alpha_{min}$
	$\alpha > 100$	$C_E = \alpha^2/(\alpha_{min} \cdot \alpha_{max})$ mrad avec $\alpha_{max} =$ 100 mrad
T_2	$\alpha < 1{,}5$	$T_2 = 10$ s
	$1{,}5 < \alpha < 100$	$T_2 = 10 \cdot [10^{\,(\alpha - 1{,}5)\ /\ 98{,}5}]$ s
	$\alpha > 100$	$T_2 = 100$ s
Paramètre utilisé par la CIPRNI	Fourchette valable de temps d'exposition (s)	Valeur
γ	$t \leq 100$	$\gamma = 11$ [mrad]
	$100 < t < 10^4$	$\gamma = 1{,}1\ t^{\,0{,}5}$ [mrad]
	$t > 10^4$	$\gamma = 110$ [mrad]

▼B

Table 2.6

Correction pour l'exposition répétitive

Chacune des trois règles générales suivantes devrait être appliquée à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser:

1) l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion;

2) l'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps *t* ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps *t*;

3) l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée $C_p = N^{-0,25}$, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de T_{min} sont considérées comme une impulsion unique.

Paramètre	Gamme spectrale valable (nm)	Valeur ou description
T_{min}	$315 < \lambda \leq 400$	$T_{min} = 10^{-9}$ s (= 1 ns)
	$400 < \lambda \leq 1\,050$	$T_{min} = 18 \cdot 10^{-6}$ s (= 18 µs)
	$1\,050 < \lambda \leq 1\,400$	$T_{min} = 50 \cdot 10^{-6}$ s (= 50 µs)
	$1\,400 < \lambda \leq 1\,500$	$T_{min} = 10^{-3}$ s (= 1 ms)
	$1\,500 < \lambda \leq 1\,800$	$T_{min} = 10$ s
	$1\,800 < \lambda \leq 2\,600$	$T_{min} = 10^{-3}$ s (= 1 ms)
	$2\,600 < \lambda \leq 10^{6}$	$T_{min} = 10^{-7}$ s (= 100 ns)

▼B

DÉCLARATION DU CONSEIL

Déclaration du Conseil relative à l'utilisation du terme «*penalties*» dans la version anglaise des instruments juridiques de la Communauté européenne.

De l'avis du Conseil, lorsque le terme «*penalties*» est utilisé dans le texte anglais des instruments juridiques de la Communauté européenne, il l'est dans un sens neutre et ne vise pas spécifiquement des sanctions pénales et pourrait également couvrir des sanctions administratives et financières, ainsi que d'autres types de sanctions. Lorsque les États membres sont obligés en vertu d'un acte communautaire d'introduire des *penalties*, il leur appartient de choisir le type approprié de sanction en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Dans la base de données linguistique de la Communauté, le terme «*penalties*» est traduit comme suit dans d'autres langues:

en tchèque «*sankce*», en espagnol «*sanciones*», en danois «*sanktioner*», en allemand «*Sanktionen*», en estonien «*sanktsioonid*», en français «*sanctions*», en grec «*κυρώσεις*», en hongrois «*jogkövetkezmények*», en italien «*sanzioni*», en letton «*sankcijas*», en lituanien «*sankcijos*», en maltais «*penali*», en néerlandais «*sancties*», en polonais «*sankcje*», en portugais «*sanções*», en slovène «*kazni*», en slovaque «*sankcie*», en finnois «*seuraamukset*» et en suédois «*sanktioner*».

Si, dans les versions révisées anglaises des instruments juridiques où le terme «sanctions» était utilisé antérieurement, ce terme est remplacé par le terme «*penalties*», cela ne constitue pas une modification de fond.